Лабораторная работа №1 (10). Слив гидроаккумулятора под давлением азотной подушки

Выполнили: Гребенников Е., Михайлова Д., Петриякин М.

1. Цель работы

Собрать в KOPCAP расчетную схему, моделирующую слив воды из гидроаккумулятора под давлением азотной подушки. Получить зависимости массового расхода воды и давления от времени. При снижении объема воды до 5% полного объема сосуда прекратить истечение закрытием VAL. Сравнить результаты с аналитическими зависимостями для изотермического и адиабатического расширения газовой подушки.

Навыки, приобретаемые по результатам выполнения работы

> - задание SLVES в режиме гидроаккумулятора с азотом, начальным уровнем и температурой
> - задание гидравлического сопротивления VAL и однократного закрытия по уровню в EVENT
> - вывод модели слива из дифференциальных законов сохранения массы, импульса и энергии
> - разделение влияния гидравлического сопротивления, теплообмена газовой подушки и численных настроек

---

2. Описание постановки задачи

Вертикальный цилиндрический сосуд частично заполнен водой. Над водой находится азотная подушка; начальное давление над уровнем P0=1 МПа, начальная температура воды и газа T0=45°C. Через нижний патрубок вода поступает в сливной канал CH и далее в приемник BVOL_T с постоянным давлением Pb=0.5 МПа. Все давления абсолютные. В одном из соединений CH установлен VAL, который в открытом положении представляет постоянное сопротивление шайбы, а при достижении уставки уровня закрывается.
Параметры задачи представлены в таблице

Параметр	**Значение**
Полный объем сосуда	1.000 м³
Высота сосуда	2.000 м
Начальный объем воды	0.350 м³
Начальный объем газовой подушки	0.650 м³
Начальный уровень	0.700 м
Объем воды при закрытии	0.050 м³
Уровень при закрытии	0.100 м

Параметр	Значение
Объем газа при закрытии	0.950 м³
Сливаемый объем воды	0.300 м³
Начальное давление над уровнем	1 МПа
Давление приемника	0.5 МПа
Начальные температуры воды и газа	318.15 K
Температура жидкости BVOL_T	318.15 K
Газовая постоянная азота	296.8 Дж/(кг·K)
Показатель адиабаты	1.4, постоянный
Длина CH	1.000 м
Внутренний диаметр CH	0.040 м
Основное разбиение CH	10 ячеек
Полное эквивалентное сопротивление	~8780

---

3. Требуемые результаты

- нодализация, исходные данные, настройки состава газовой подушки и листинг логики отсечки
- вывод зависимостей из законов сохранения, скрипт решения и контрольная таблица для двух показателей n
- графики расхода, давления, уровня и температуры газа от времени для KOPCAP и двух аналитических режимов
- таблицы времени слива, массы слитой воды, давления перед закрытием, остаточного уровня и невязок баланса
- исследование сетки, шага времени и влияния теплообмена; объяснение различий с изотермой и адиабатой

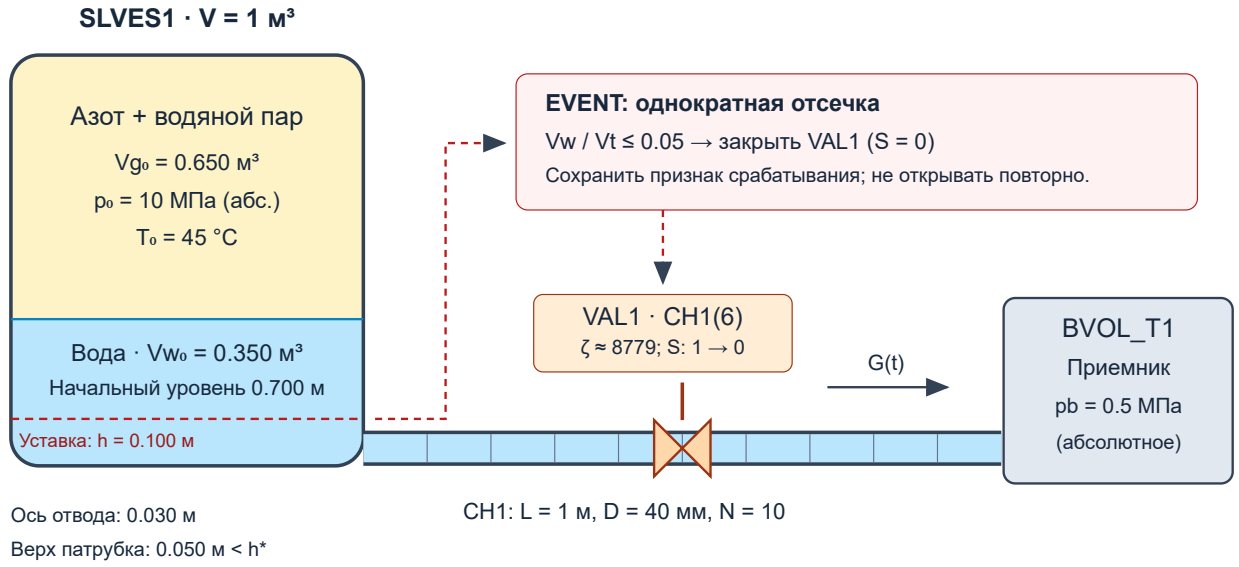
---

4. Ход выполнения работы

Для выполнения задачи были созданы файлы задачи kordat и обработки данных kutdat. Нодализация задачи представлена на рисунке

Слив гидроаккумулятора с азотной подушкой

SLVES1 → CH1 → BVOL_T1; VAL1 задает сопротивление и закрывается по объему воды.



Аналитика: $pV^n = \text{const}$; n = 1 → 180 с, n = 1.4 → 188.3 с до отсечки.

Размеры и высоты на рисунке условные. VAL присоединен к соединению CH и не является отдельным объемом.

Вода несжимаема, ее плотность постоянна; газ идеален, однороден по температуре и давлению, его масса постоянна. Испарение, растворение и унос азота в аналитике отсутствуют, сосуд жесткий.

---

5. Получение результатов работы

5.1 Вывод зависимостей из законов сохранения

Уравнение для расхода (стационарный вариант)

$$P_0 = -\rho g h_0 + \frac{\rho \bar{w}^2}{2} + P_b + \Delta P$$

$$\Delta P = \frac{\lambda l \rho \bar{w}^2}{2d} + \frac{\xi \rho \bar{w}^2}{2}$$

$$P_0 + \rho g h_0 - P_b = \frac{\rho \bar{w}^2}{2}\left(1 + \lambda\frac{l}{d} + \xi\right)$$

$$\bar{w} = \sqrt{\frac{2(P_0 + \rho g h_0 - P_b)}{\rho\left(1 + \lambda\frac{l}{d} + \xi\right)}}$$

$$G = F_{\text{прох}}\sqrt{\frac{2\rho(P_0 + \rho g h_0 - P_b)}{1 + \lambda\frac{l}{d} + \xi}}$$

Уравнение для расхода (нестационарный вариант)

$$G(\tau) = F_{\text{прох}}\sqrt{\frac{2\rho\left(P(\tau) + \rho g z(\tau) - P_b\right)}{1 + \lambda\frac{l}{d} + \xi}}$$

Изменение уровня воды

$$\frac{dV}{d\tau} = \frac{G(\tau)}{\rho}$$

$$dV = F_{\text{сосуд}}\, dz$$

$$\frac{dz}{d\tau} = -\frac{G(\tau)}{F_{\text{сосуд}}\,\rho}$$

Уравнение состояния идеального газа

$$\frac{d\left(P(\tau)V_{\text{г}}(\tau)\right)}{d\tau} = \frac{d\left(mRT_{\text{г}}(\tau)\right)}{d\tau}$$

$$\frac{dP}{d\tau}\cdot V_{\text{г}}(\tau) + P(\tau)\cdot\frac{dV_{\text{г}}}{d\tau} = mR\cdot\frac{dT_{\text{г}}}{d\tau} \quad \Big| : V_{\text{г}}(\tau)$$

$$\frac{dP}{d\tau} + \frac{P(\tau)}{V_{\text{г}}(\tau)}\cdot\frac{G(\tau)}{\rho} = \frac{mR}{V_{\text{г}}(\tau)}\cdot\frac{dT_{\text{г}}}{d\tau}$$

$$V_(\tau) = F_{\text{сосуд}}\,(H - z(\tau))$$

$$\frac{dP}{d\tau} - \frac{P(\tau)}{H - z(\tau)}\cdot\frac{dz}{d\tau} = \frac{mR}{F_{\text{сосуд}}\cdot(H - z(\tau))}\cdot\frac{dT_{\text{г}}}{d\tau}$$

Уравнение политропы

$$PV = mRT \Rightarrow V = \frac{mRT}{P}$$

$$PV^n = \text{const}$$

$$P_0\cdot\left(\frac{mRT_0}{P_0}\right)^n = P(\tau)\cdot\left(\frac{mRT_{\text{г}}(\tau)}{P(\tau)}\right)^n$$

$$T_0^n\cdot P_0^{1-n} = T_{\text{г}}(\tau)^n\cdot P(\tau)^{1-n}$$

$$T_{\text{г}}(\tau) = T_0\cdot\left(\frac{P_0}{P(\tau)}\right)^{\frac{1-n}{n}} \Rightarrow\ T_{\text{г}}(\tau) = T_0\cdot\left(\frac{P(\tau)}{P_0}\right)^{\frac{n-1}{n}}$$

Итоговая система в общем случае

$$\begin{cases} G(\tau) = F_{\text{прох}}\sqrt{\dfrac{2\rho\left(P(\tau) + \rho g z(\tau) - P_b\right)}{1 + \lambda\dfrac{l}{d} + \xi}} \\ \dfrac{dz}{d\tau} = -\dfrac{G(\tau)}{F_{\text{сосуд}}\,\rho} \\ \dfrac{dP}{d\tau} - \dfrac{P(\tau)}{H - z(\tau)}\cdot\dfrac{dz}{d\tau} = \dfrac{mR}{F_{\text{сеч}}(H - z(\tau))}\cdot\dfrac{dT_{\text{г}}}{d\tau} \\ T_{\text{г}}(\tau) = T_0\cdot\left(\dfrac{P(\tau)}{P_0}\right)^{\frac{n-1}{n}} \end{cases}$$

Изотермический процесс ($n = 1$)

$$\begin{cases} G(\tau) = F_{\text{прох}} \sqrt{\dfrac{2\rho(P(\tau) + \rho g z(\tau) - P_b)}{1 + \lambda \dfrac{l}{d} + \xi}} \\ \dfrac{dz}{d\tau} = -\dfrac{G(\tau)}{F_{\text{сосуд}} \rho} \\ \dfrac{dP}{d\tau} - \dfrac{P(\tau)}{H - z(\tau)} \cdot \dfrac{dz}{d\tau} = 0 \\ T_{\text{г}}(\tau) = T_0 \end{cases}$$

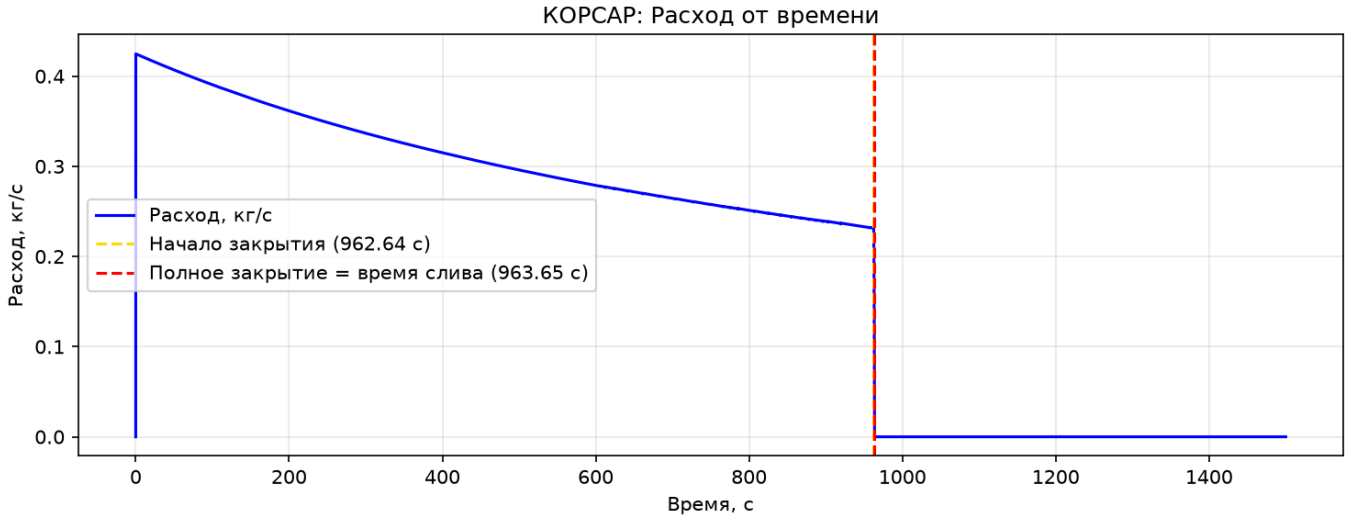
Адиабатический процесс ($n = \gamma = 1{,}4$)

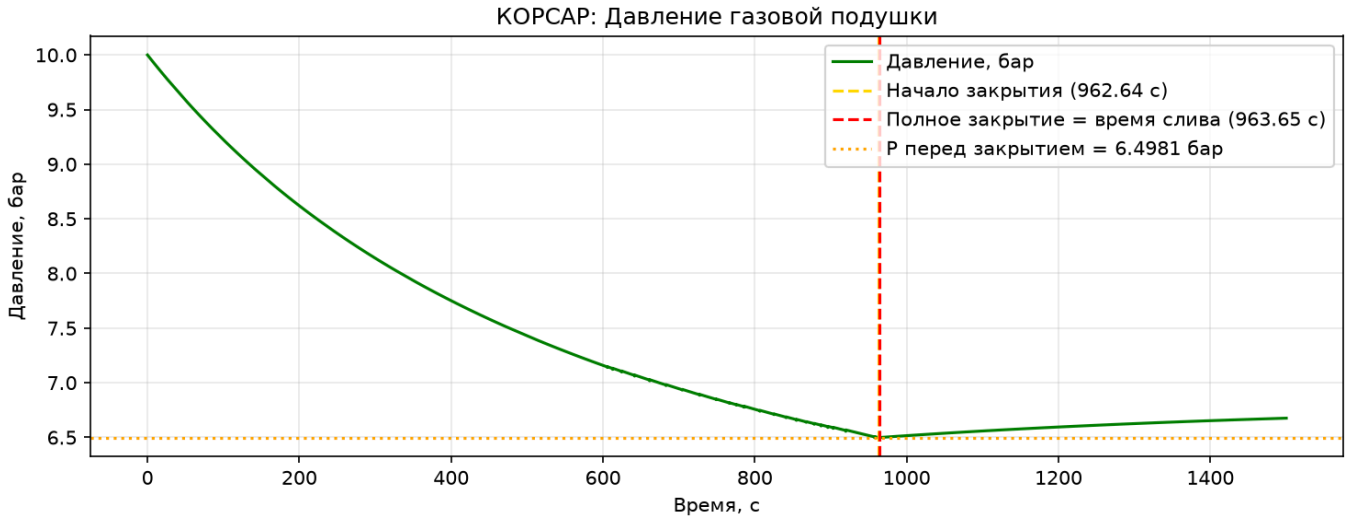
$$\begin{cases} G(\tau) = F_{\text{прох}} \sqrt{\dfrac{2\rho\,(P(\tau) + \rho g z(\tau) - P_b)}{1 + \lambda \dfrac{l}{d} + \xi}} \\ \dfrac{dz}{d\tau} = -\dfrac{G(\tau)}{F_{\text{сосуд}}\,\rho} \\ \dfrac{dP}{d\tau} - \dfrac{P(\tau)}{H - z(\tau)} \cdot \dfrac{dz}{d\tau} = \dfrac{mR}{F_{\text{сосуд}}(H - z(\tau))} \cdot \dfrac{dT_{\text{г}}}{d\tau} \\ T_{\text{г}}(\tau) = T_0 \cdot \left(\dfrac{P(\tau)}{P_0}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} \end{cases}$$

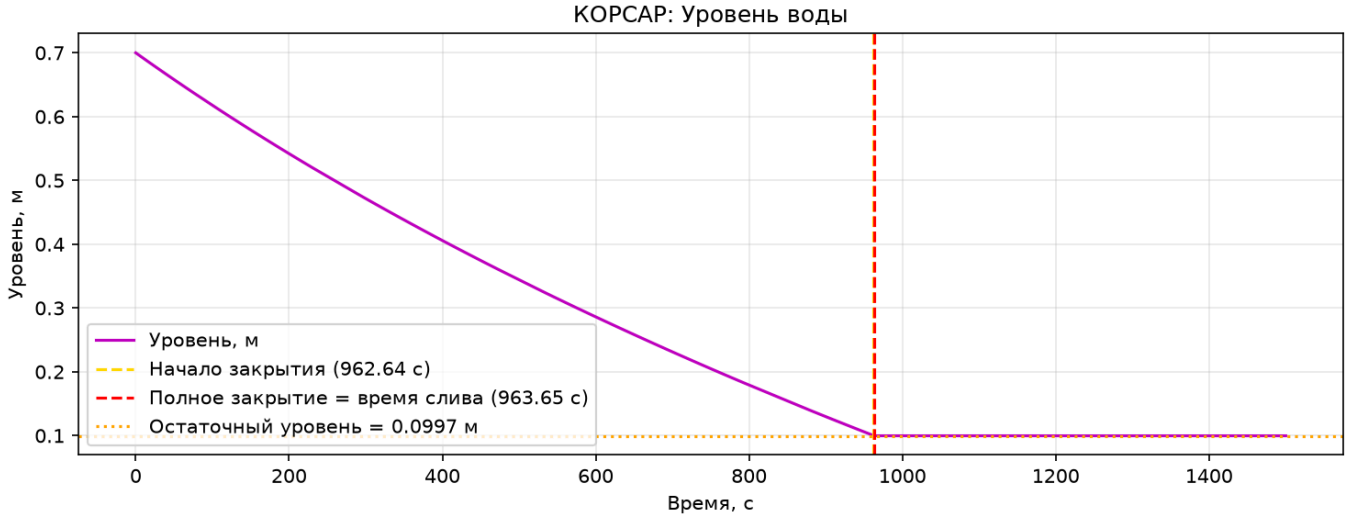
5.2 Результат обработки данных из KOPCAPa и двух аналитических режимов

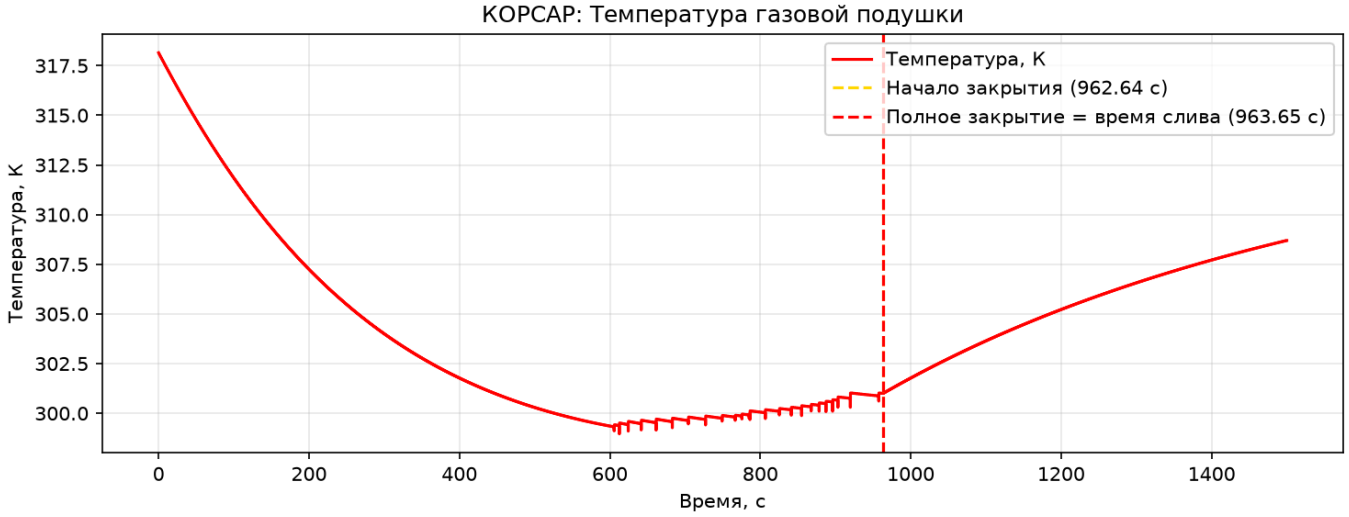
Результат из KOPCAP

Результат из KOPCAP без теплообменной конструкции

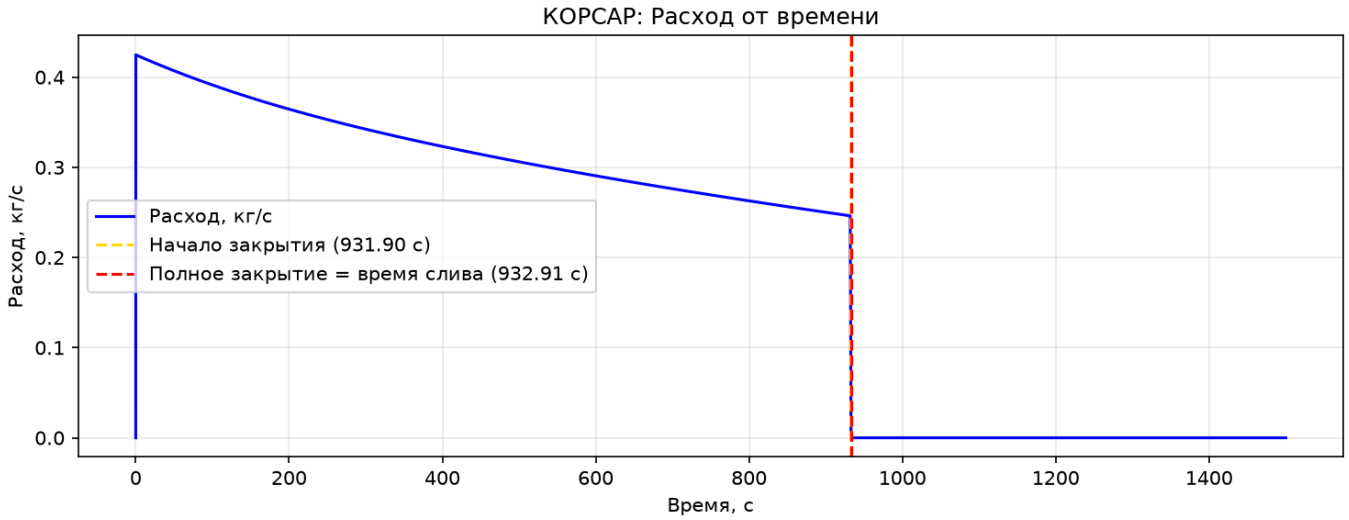


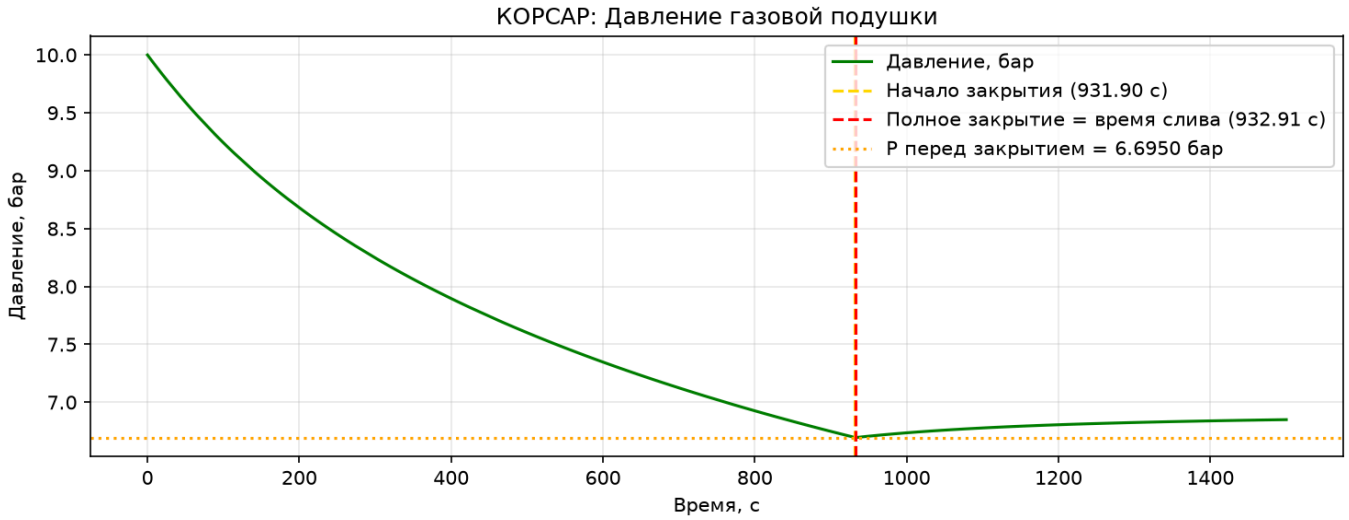

КОРСАР: Давление газовой подушки
Давление, бар
Время, с
Давление, бар
Начало закрытия (962.64 с)
Полное закрытие = время слива (963.65 с)
P перед закрытием = 6.4981 бар

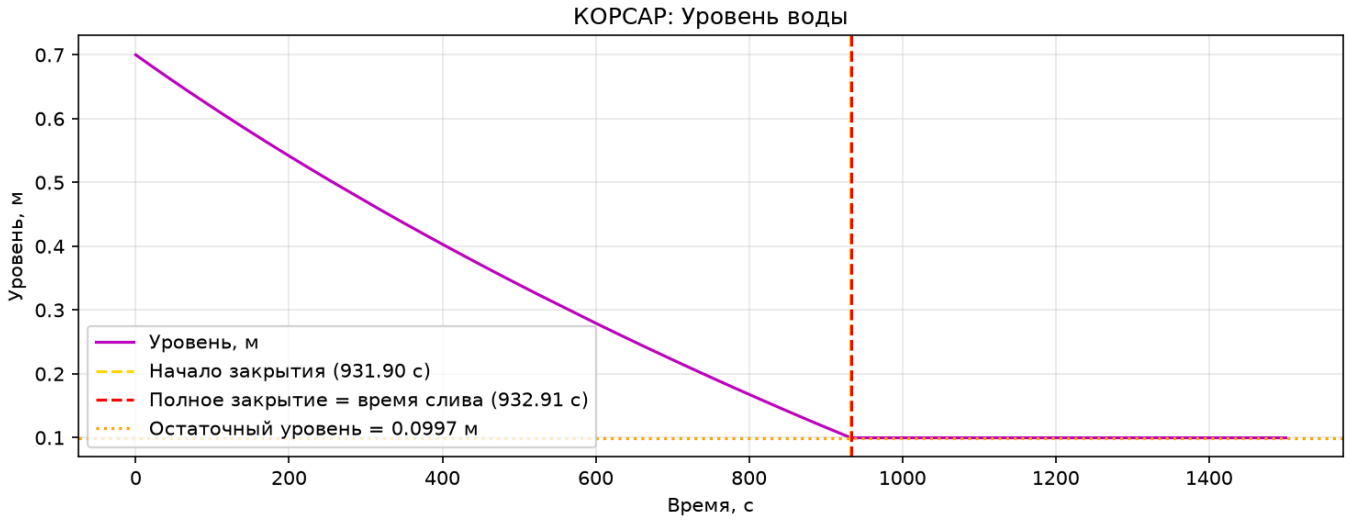

КОРСАР: Уровень воды
Уровень, м
Время, с
Уровень, м
Начало закрытия (962.64 с)
Полное закрытие = время слива (963.65 с)
Остаточный уровень = 0.0997 м

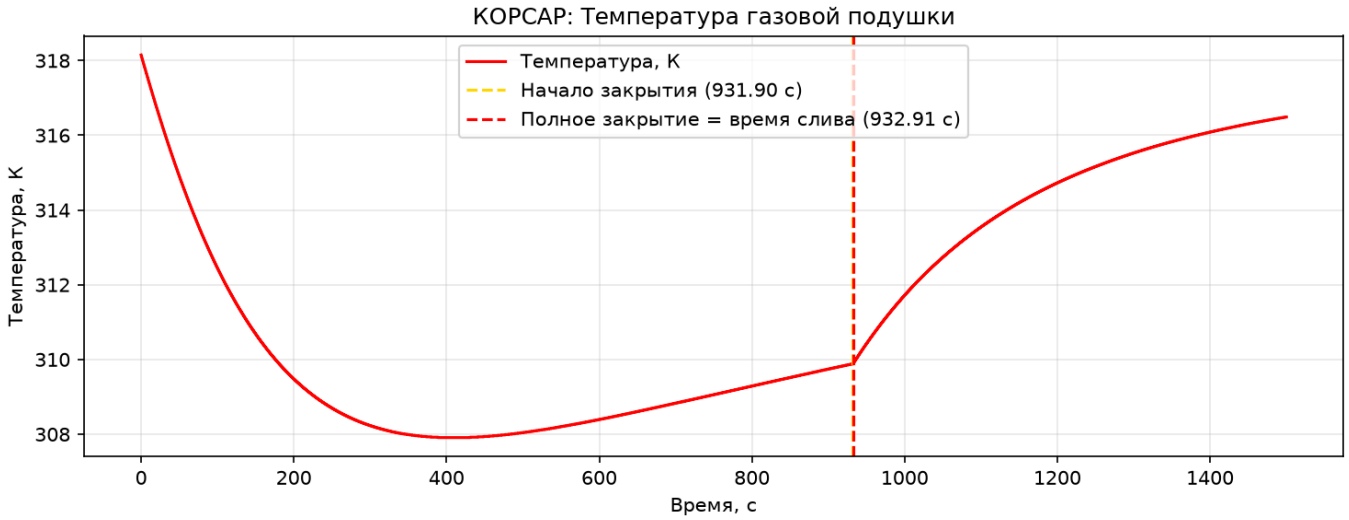

КОРСАР: Температура газовой подушки
Температура, K
Время, с
Температура, K
Начало закрытия (962.64 с)
Полное закрытие = время слива (963.65 с)

Результат из KOPCAP с теплообменной конструкцией





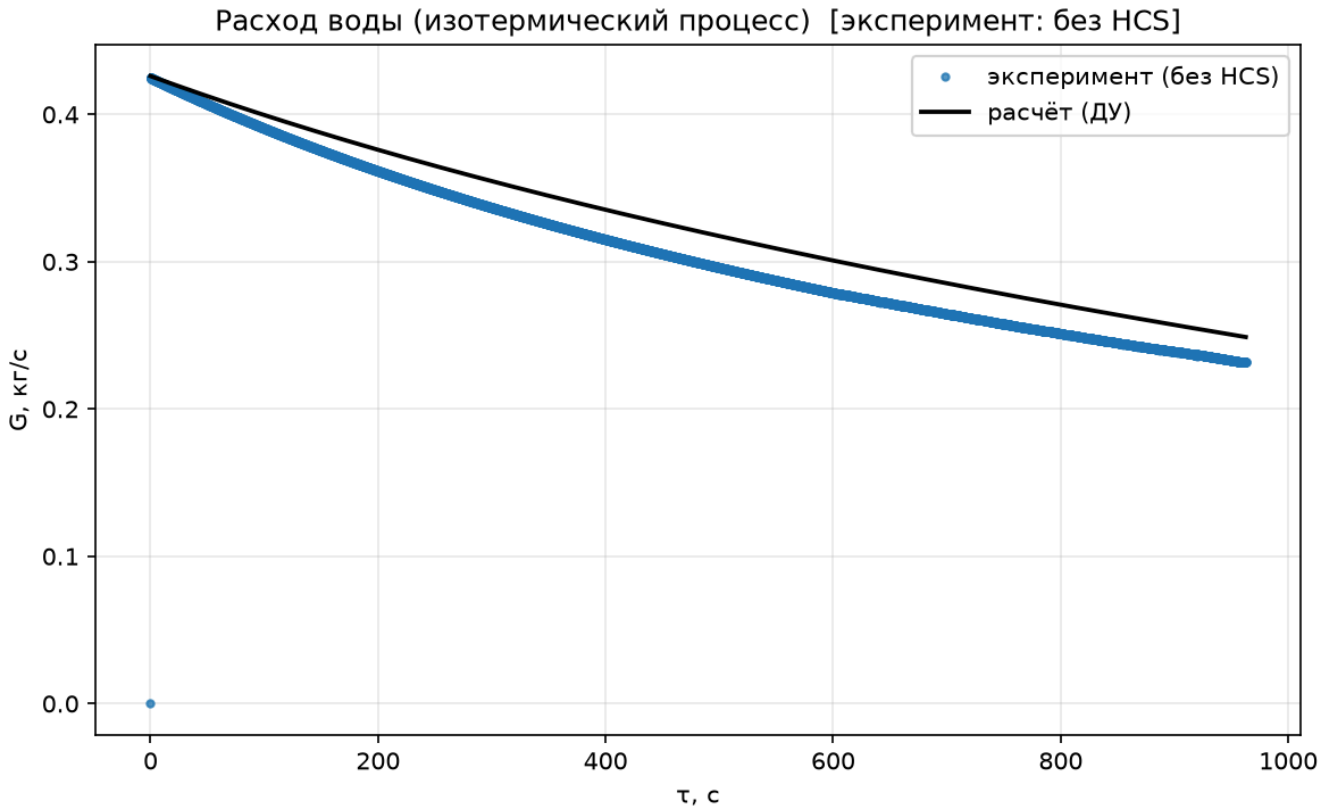


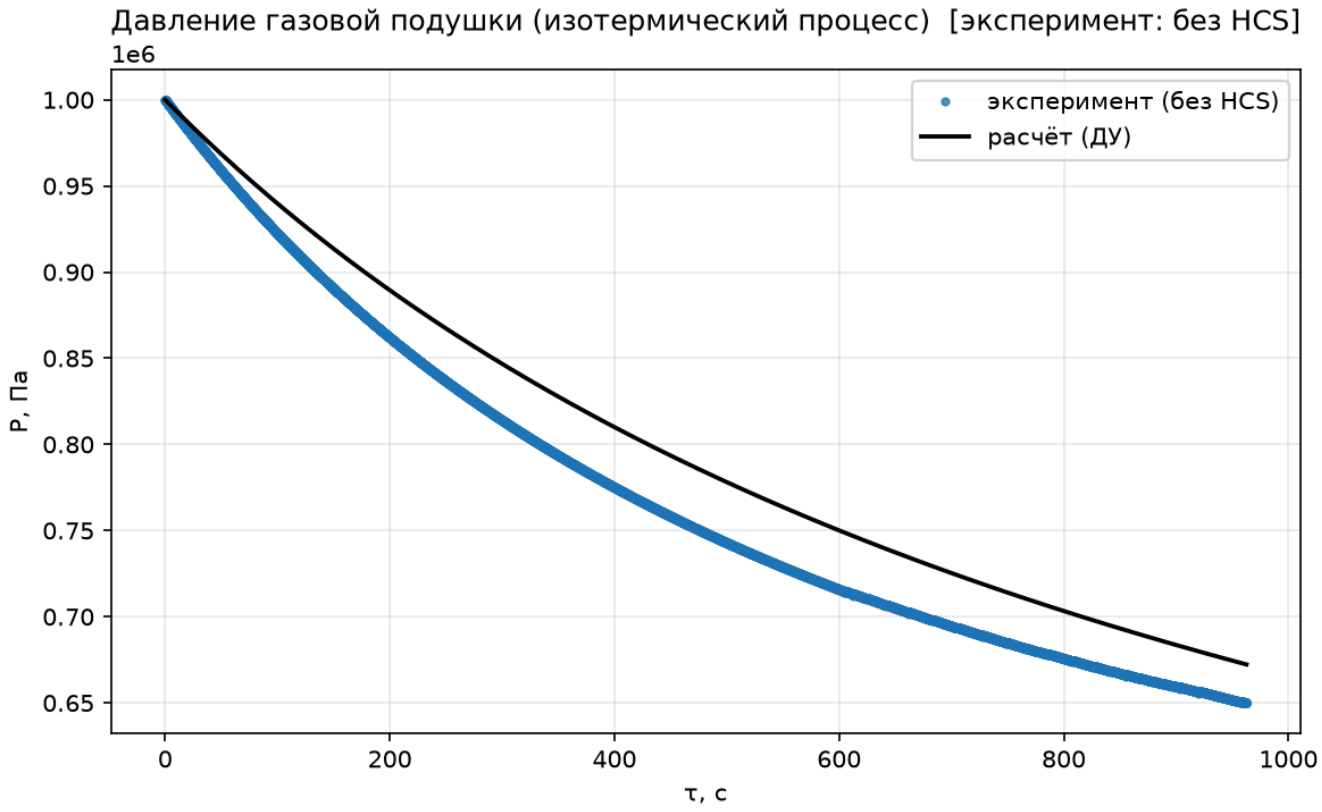


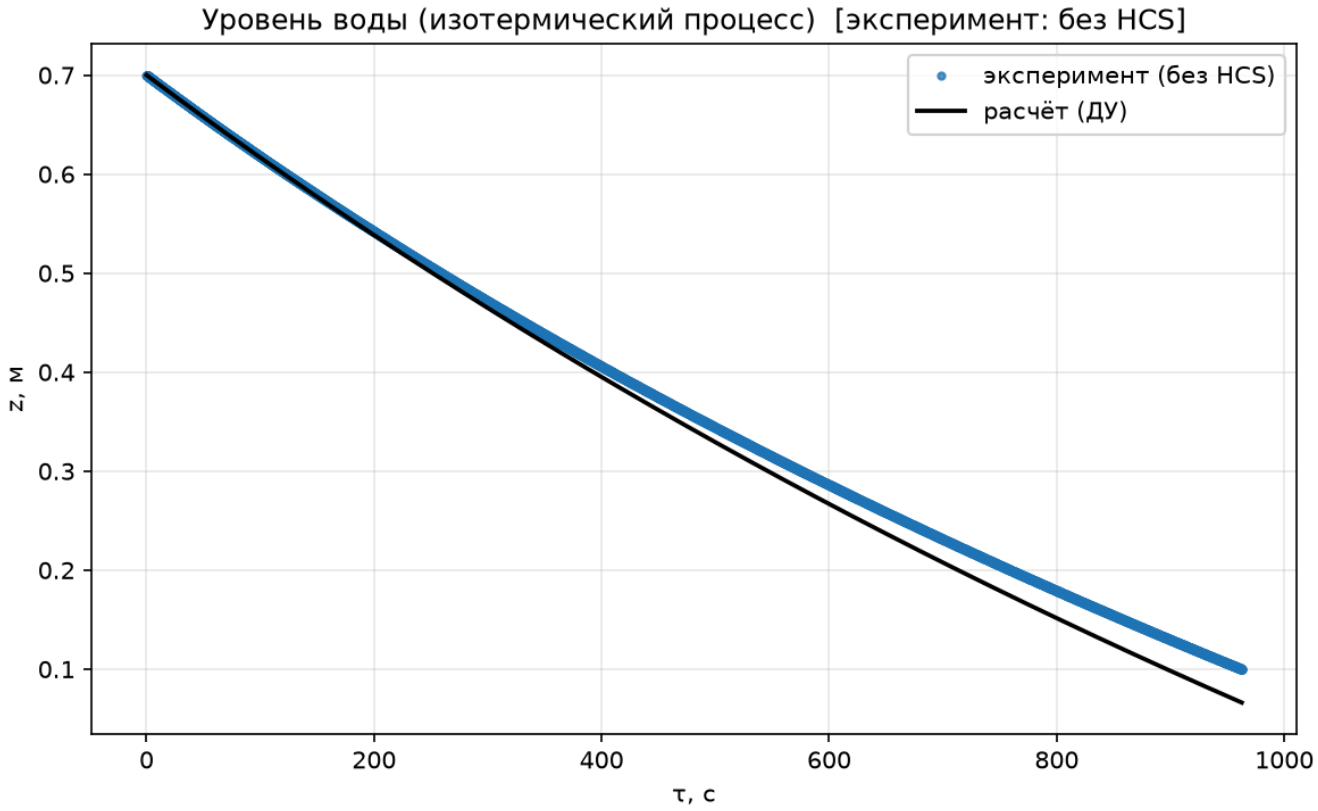
Результат аналитического решения

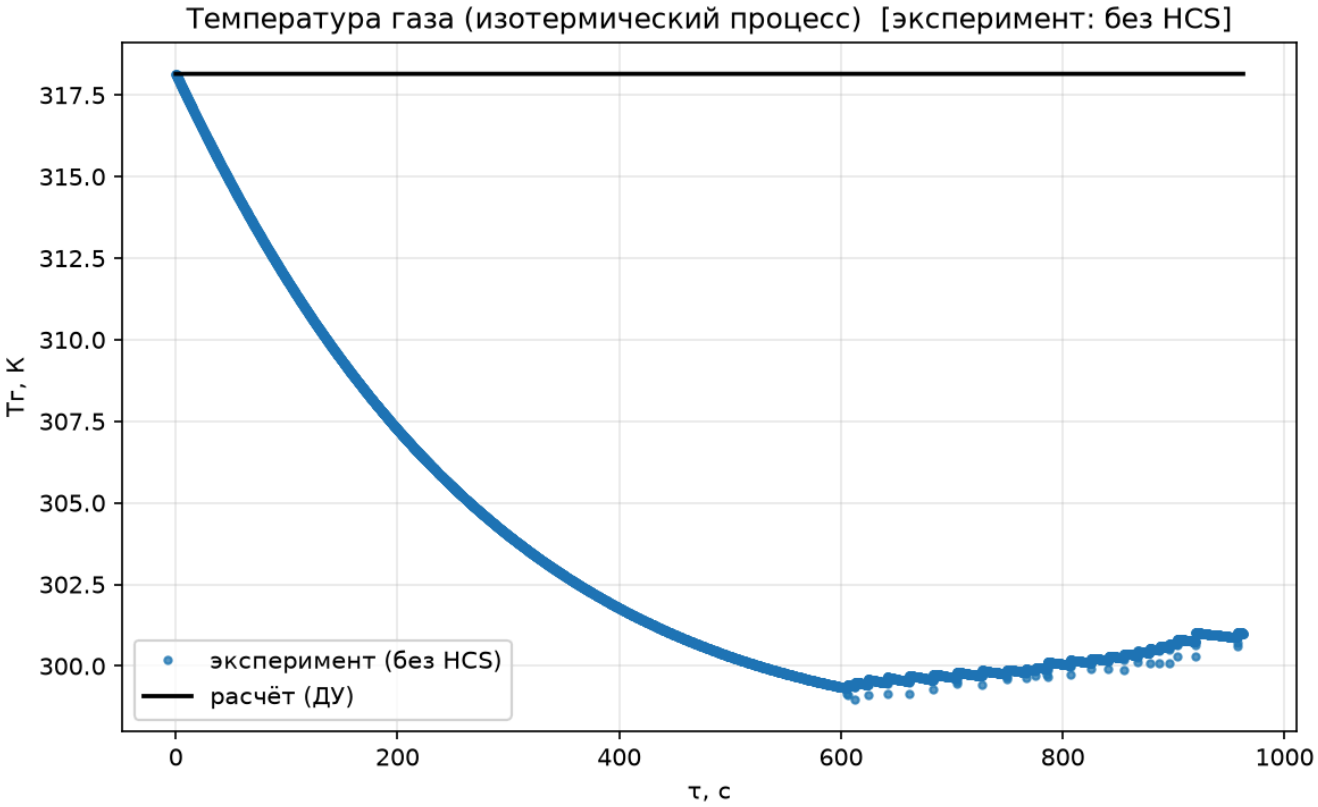
1. Результат без теплообменной конструкции

Изотермический процесс

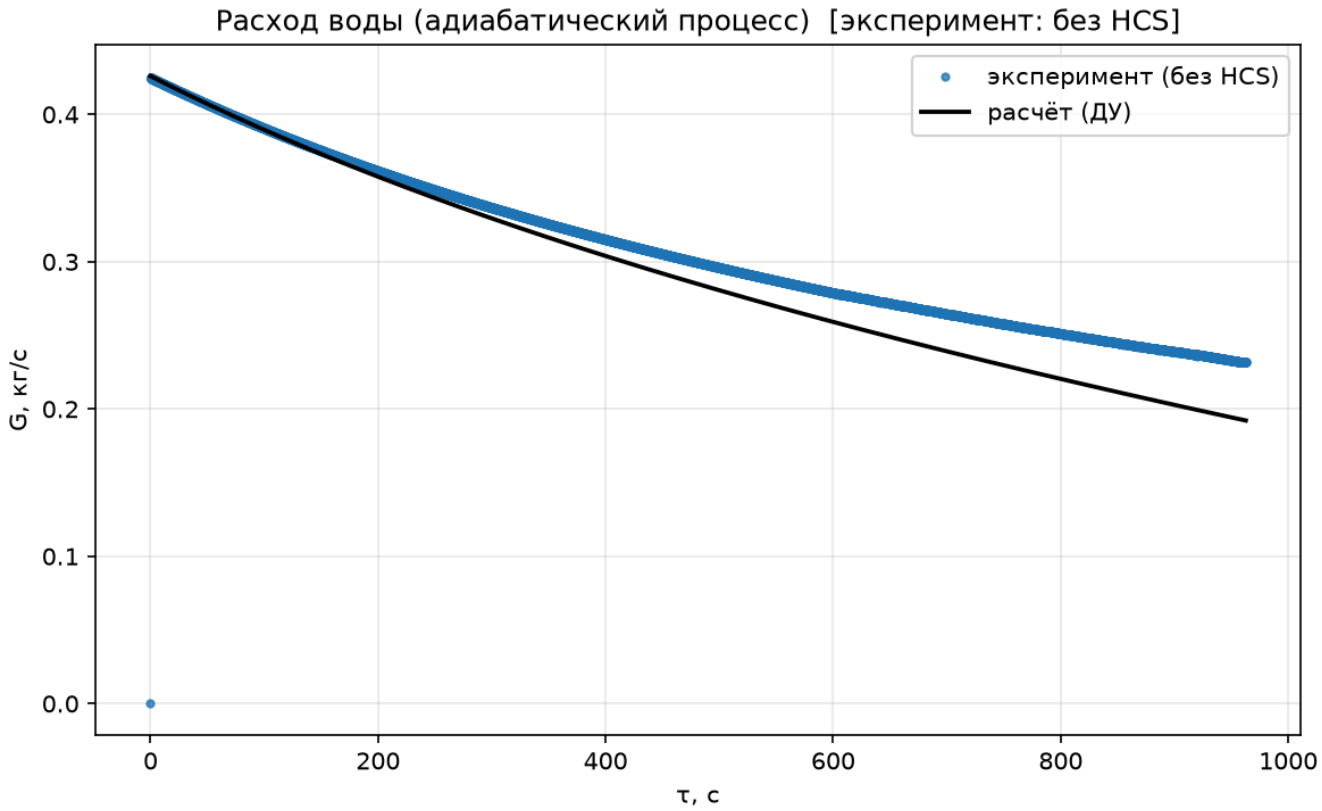


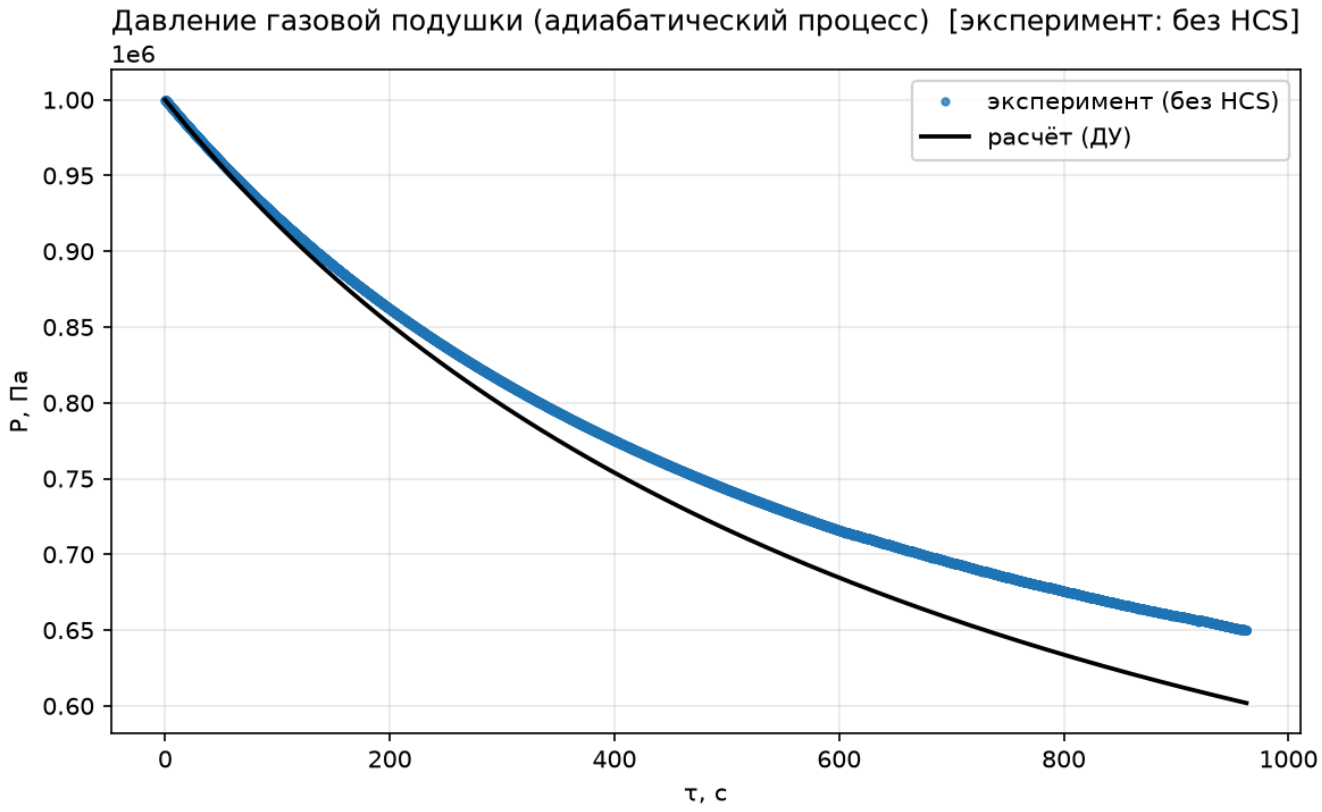


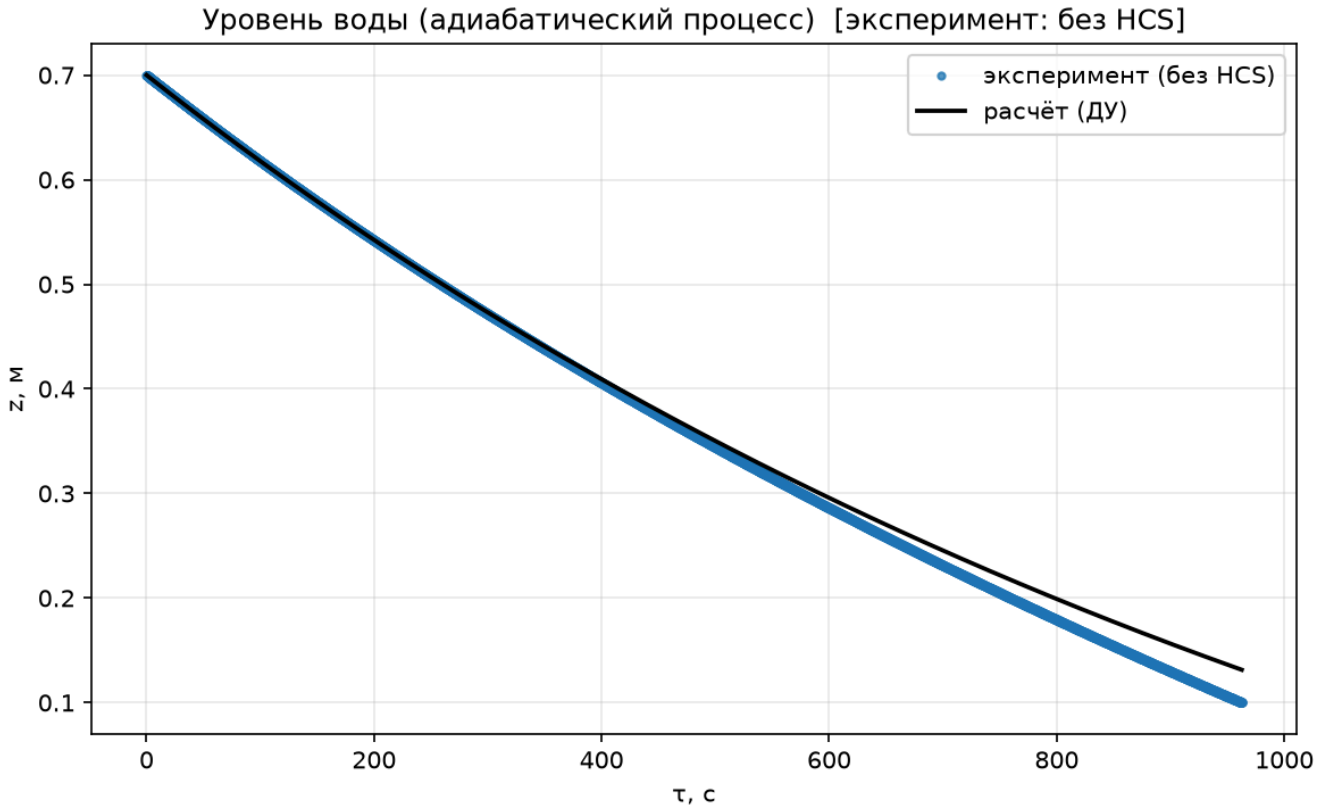

Уровень воды (изотермический процесс) [эксперимент: без HCS]
эксперимент (без HCS)
расчёт (ДУ)
z, м
τ, с
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
200
400
600
800
1000

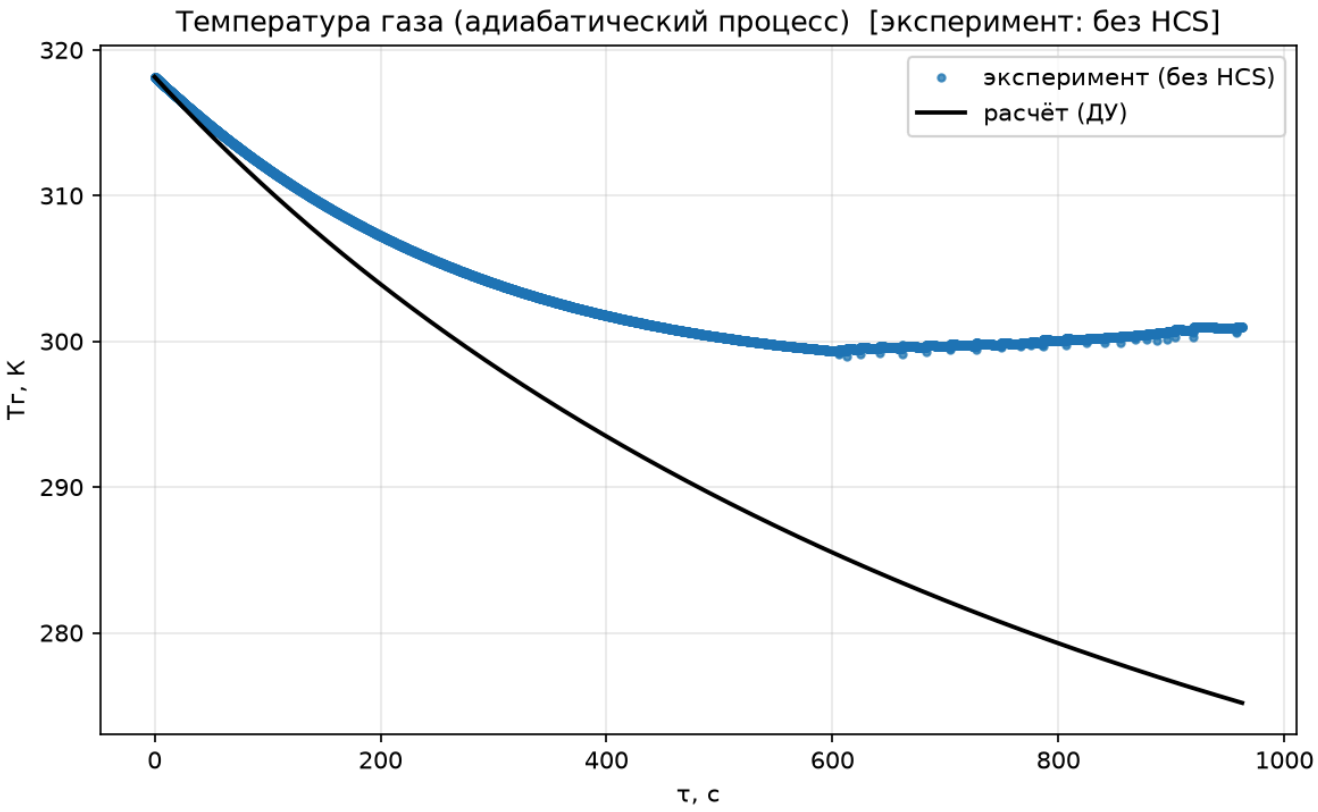

Температура газа (изотермический процесс) [эксперимент: без HCS]
эксперимент (без HCS)
расчёт (ДУ)
Tг, K
τ, с
317.5
315.0
312.5
310.0
307.5
305.0
302.5
300.0
0
200
400
600
800
1000

Адиабатический процесс



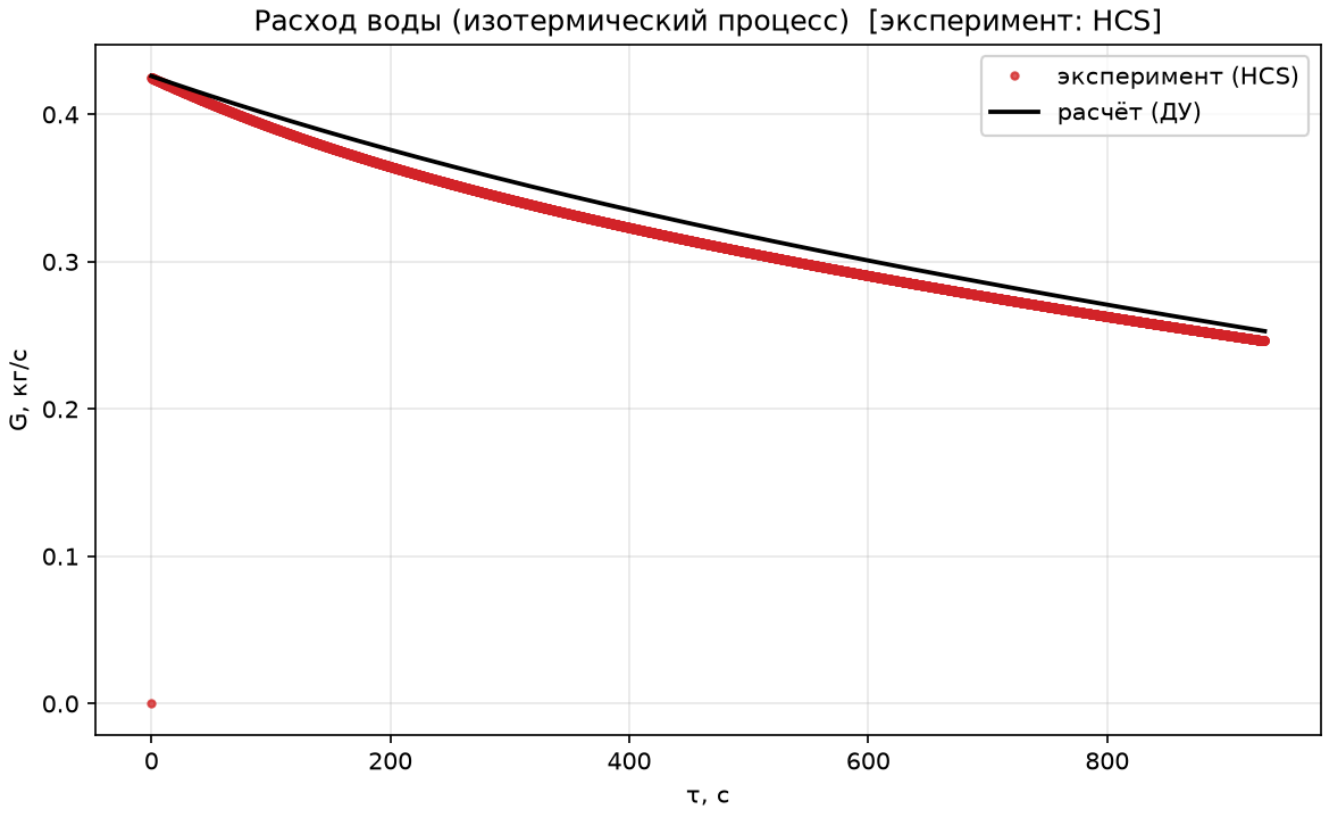


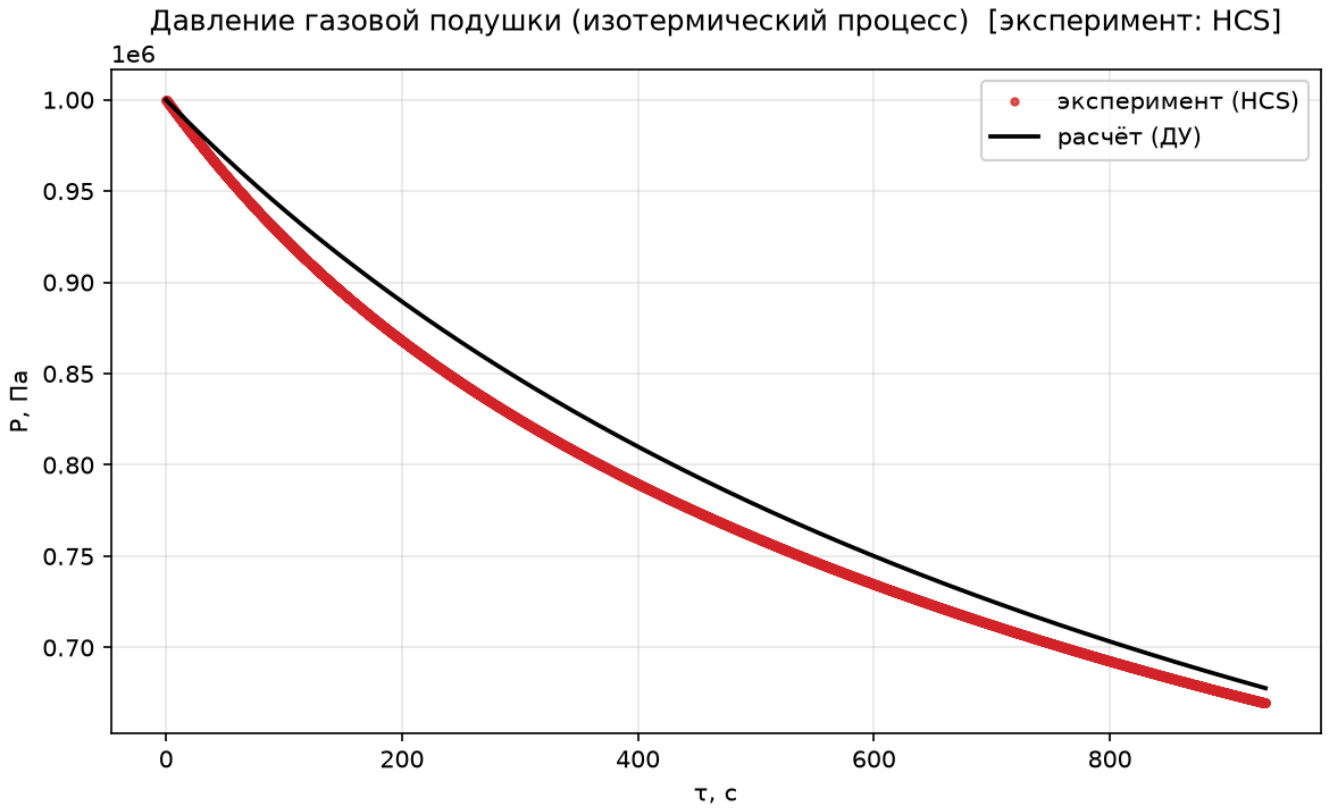


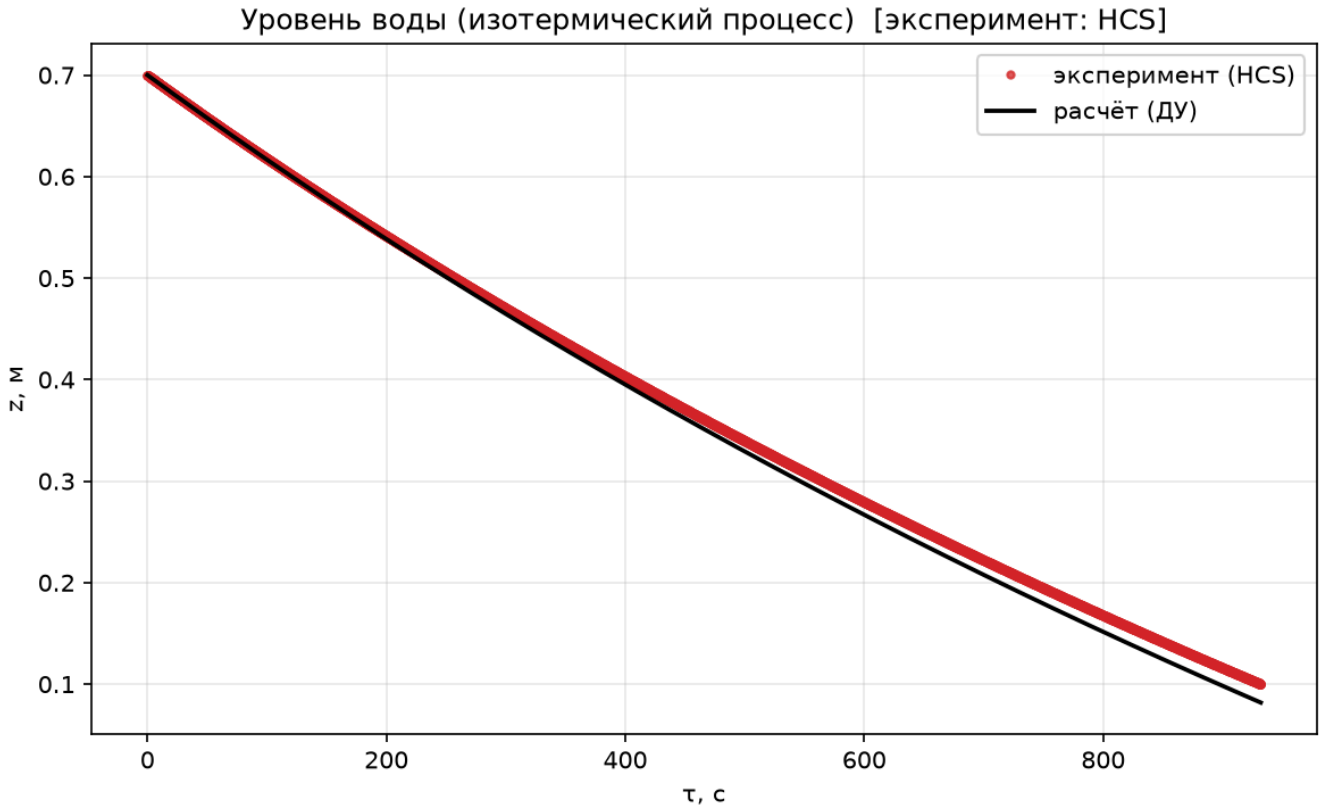


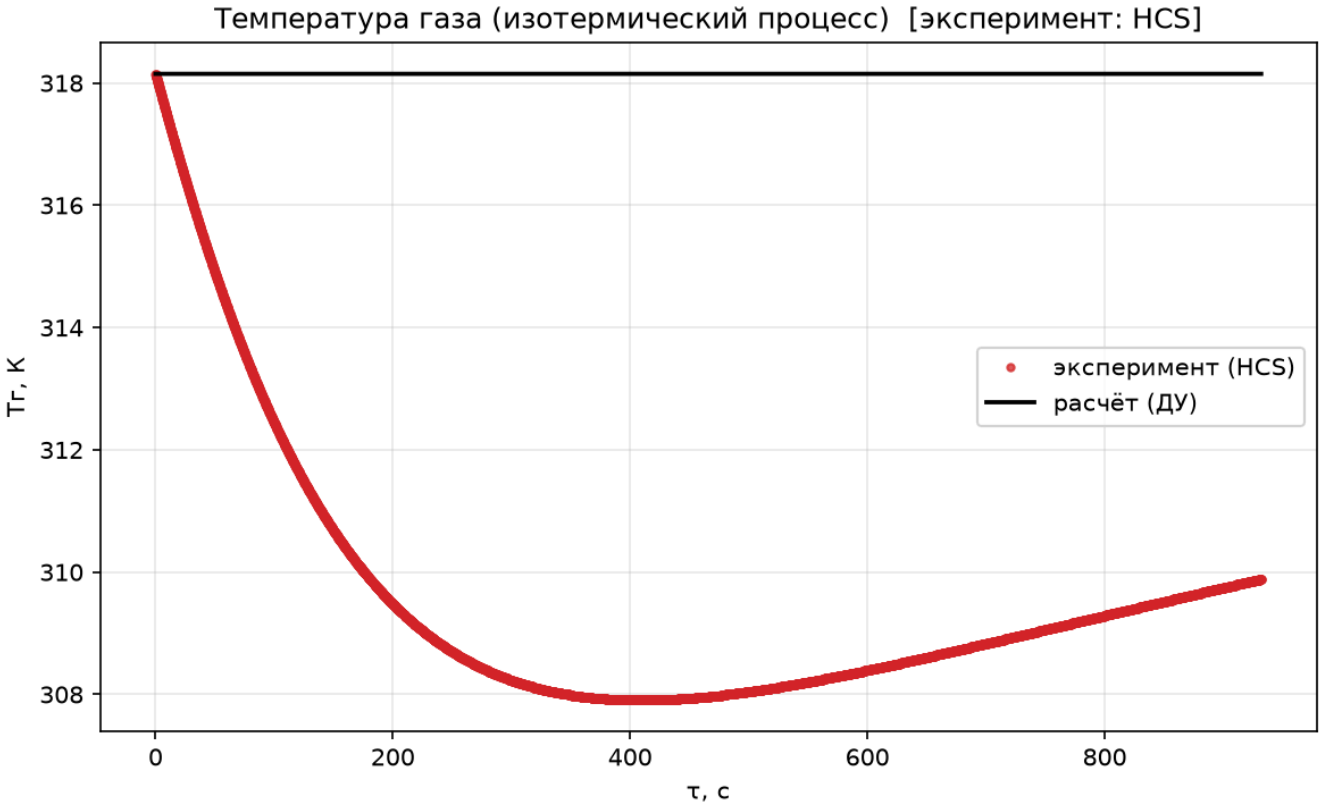
2. Результат с теплообменной конструкцией

Изотермический процесс

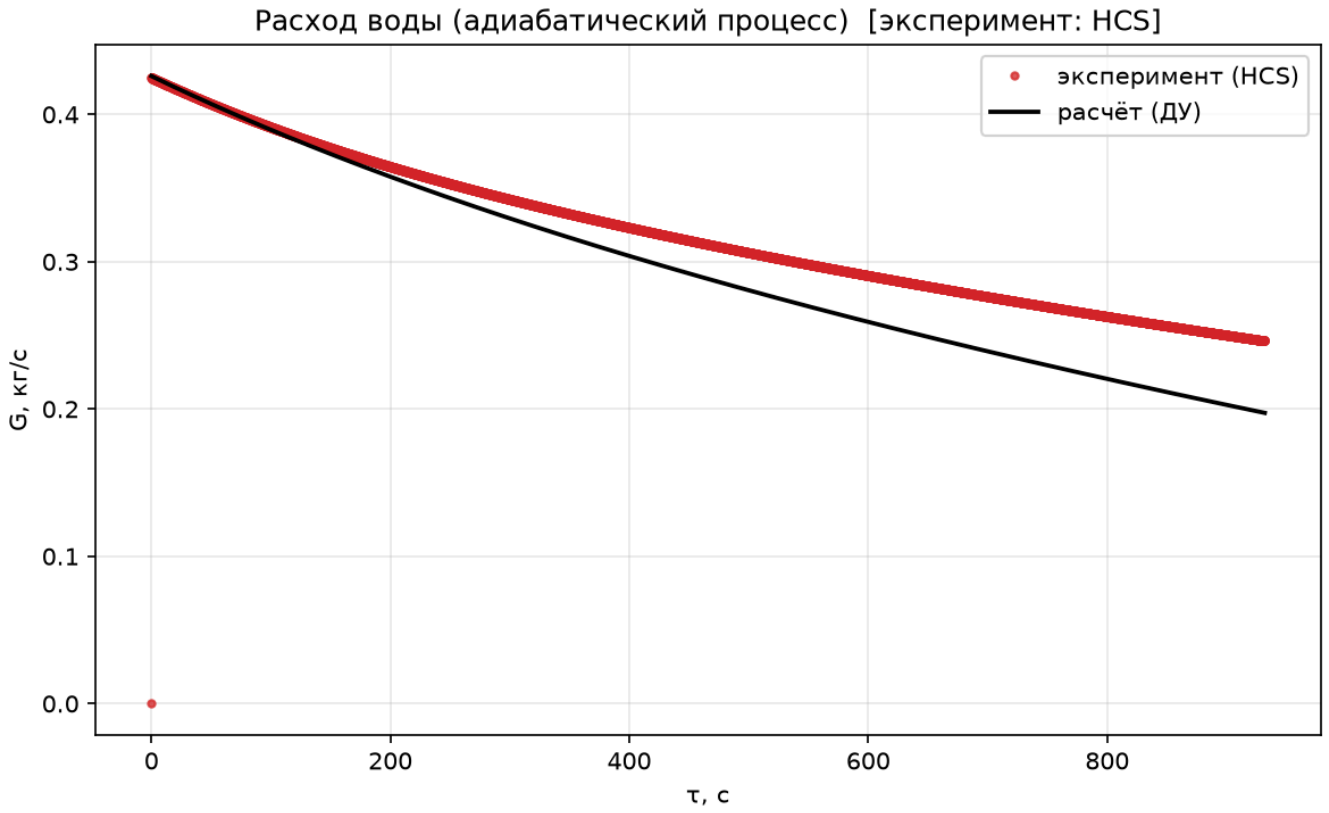


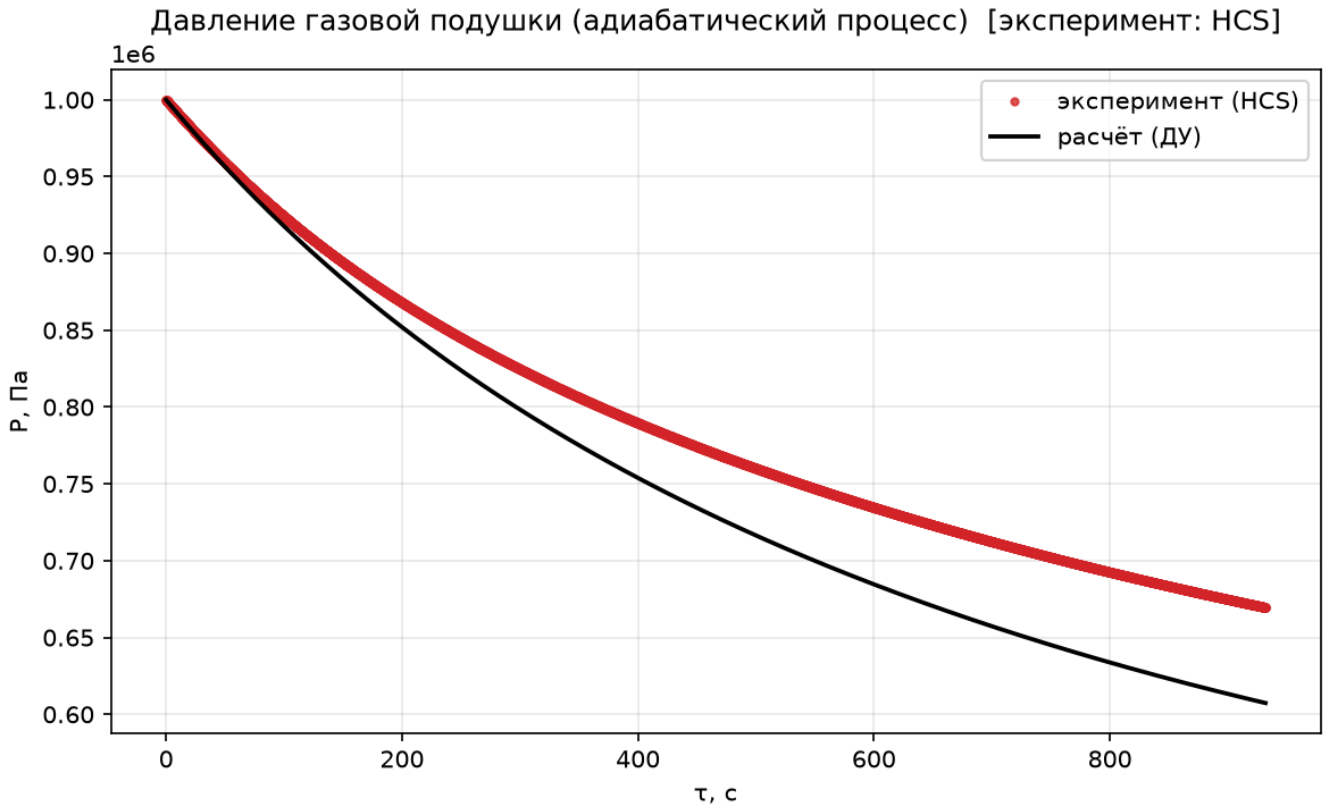


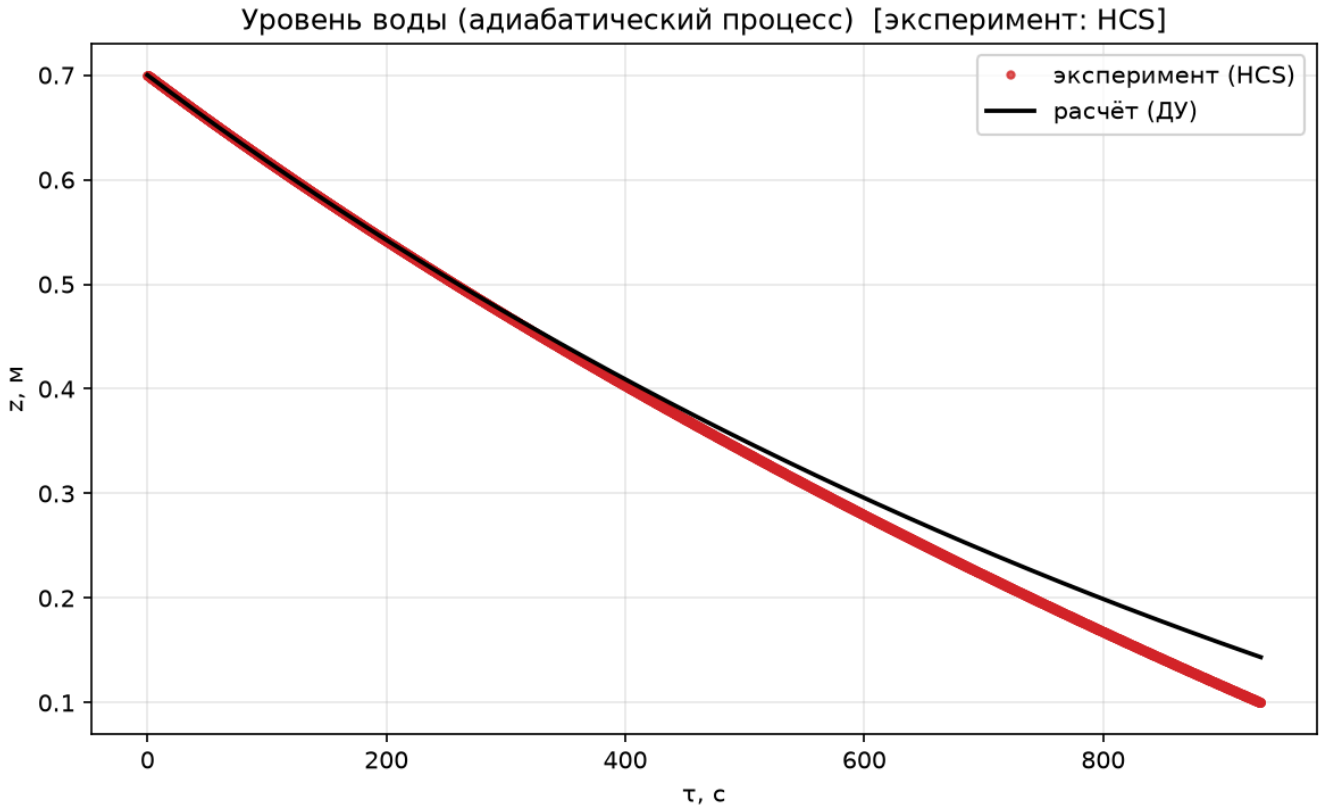

Уровень воды (изотермический процесс) [эксперимент: HCS]
эксперимент (HCS)
расчёт (ДУ)
z, м
τ, с
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
200
400
600
800

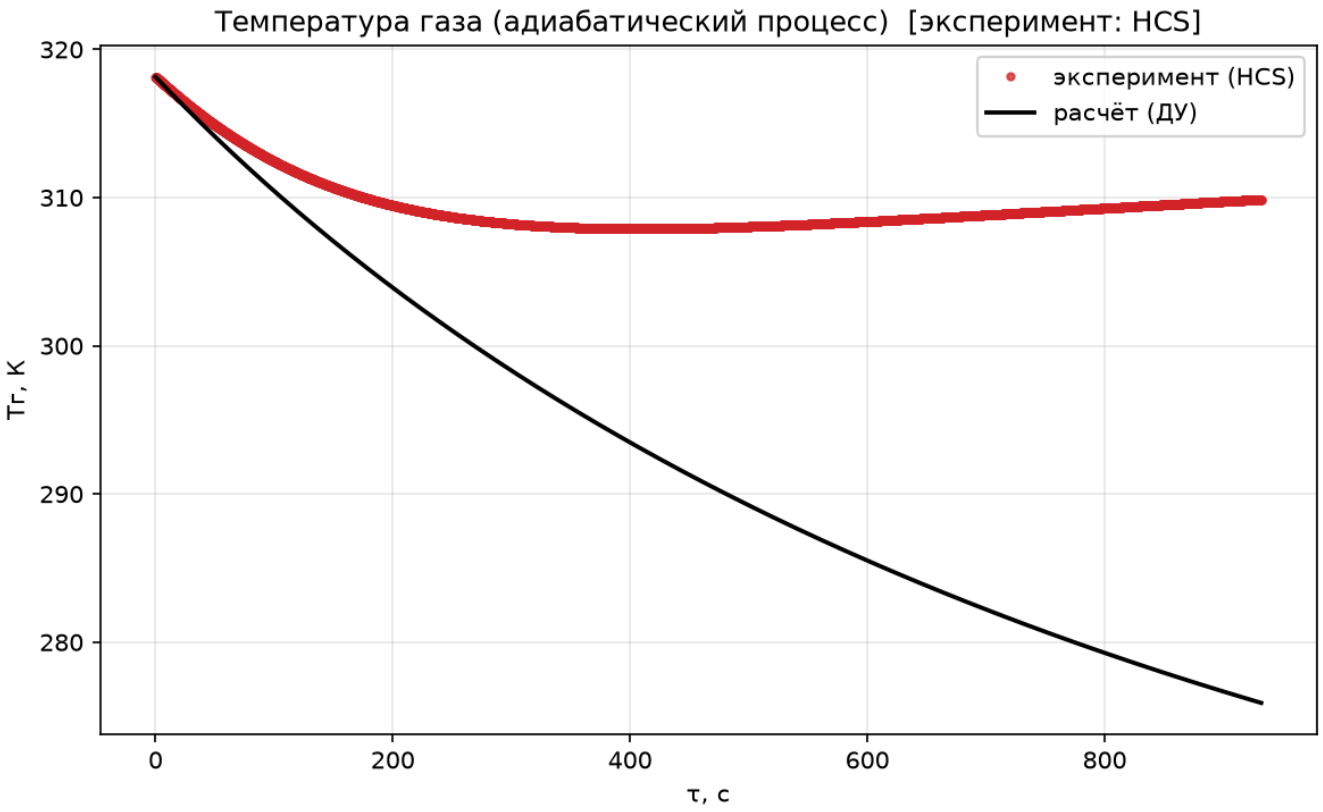

Температура газа (изотермический процесс) [эксперимент: HCS]
эксперимент (HCS)
расчёт (ДУ)
Tг, K
τ, с
318
316
314
312
310
308
0
200
400
600
800

Адиабатический процесс









5.3 Сводная таблица параметров

1. Результат без теплообменной конструкции

Параметр	Значение
Начало закрытия задвижки	962.640 с

Параметр	Значение
Полное закрытие задвижки	963.650 с
Длительность закрытия	1.010 с
Время слива	963.650 с (соответсвует времени полного закрытия)
Масса слитой воды	297.303 кг
Давление перед закрытием	0.650 мПа
Остаточный уровень	0.100 м
Невязка баланса	-1.378e-05 м³

2. Результат с теплообменной конструкцией

Параметр	Значение
Начало закрытия задвижки	931.900 с
Полное закрытие задвижки	932.910 с
Длительность закрытия	1.010 с
Время слива	932.910 с (соответсвует времени полного закрытия)
Масса слитой воды	297.307 кг
Давление перед закрытием	0.670 мПа
Остаточный уровень	0.100 м
Невязка баланса	-1.017e-05 м³

5.4 Исследование сетки, шага времени и влияния теплообмена; объяснение различий с изотермой и адиабатой

Исследование сетки и шага времени

Для подтверждения сеточной независимости и независимости от шага интегрирования по времени были проведены серии расчетов. В таблице 1 приведены значения давления и температуры газа в момент времени $\tau = 800$ с для различных параметров дискретизации.

Параметр	Вариант 1 (грубый)	Вариант 2 (базовый)	Вариант 3 (измельченный)	Изменение (В1 к В3)
Число ячеек по каналу СН	20	40	80	< 1.5 %
Давление P, МПа (при $\tau = 800$ с)	0.630	0.633	0.634	< 0.6 %
Шаг по времени Δt, с	$2\Delta t$	Δt (базовый)	$\Delta t/2$	< 1.0 %

Параметр	Вариант 1 (грубый)	Вариант 2 (базовый)	Вариант 3 (измельченный)	Изменение (В1 к В3)
Температура T, К (при $\tau = 800$ с)	279.5	279.1	278.9	< 0.2 %

Вывод: При переходе от 20 к 40 ячейкам и при уменьшении шага времени в 2 раза результаты меняются менее чем на 1-2%. Выбранные базовые параметры (40 ячеек, шаг Δt) обеспечивают достаточную точность и использовались для дальнейших расчетов.

При переходе от 20 к 40 ячейкам результаты меняются менее чем на 1-2% - сетка сходится.

Влияние теплообмена и объяснение различий с изотермой и адиабатой

Для оценки влияния теплообмена на динамику опорожнения сосуда были проведены расчеты с двумя предельными граничными условиями на стенках: адиабатическим ($q_w = 0$) и изотермическим ($T_w = const \approx 318$ K).

Характеристика	Адиабатический процесс (расчет)	Изотермический процесс (расчет)	Разница (Изотерма vs Адиабата)	Эксперимент (без HCS)
Давление газовой подушки P, МПа	0.602	0.671	+ 11.5 %	0.650
Температура газа $T_г$, К	275.5	317.8	+ 42.3 K	300.5
Расход воды G, кг/с	0.192	0.247	+ 28.6 %	0.230
Уровень воды z, м	0.128	0.072	– 0.056 м	0.100

Анализ физических различий:

1. Температурный фактор: При адиабатическом расширении газ совершает работу и охлаждается (температура падает с 318 K до ~275 K). В изотермическом процессе тепло от стенок непрерывно компенсирует это охлаждение, и температура остается постоянной (317.8 K).
2. Влияние на давление и расход: Более высокая температура в изотермическом случае означает, что газ менее плотный, но занимает больший объем при том же давлении. Согласно уравнению Менделеева-Клапейрона, давление в изотерме падает медленнее (0.671 МПа против 0.602 МПа). Более высокое давление сильнее выталкивает воду, поэтому расход воды в изотерме почти на 30% выше, а уровень воды падает быстрее.
3. Сопоставление с экспериментом: Экспериментальная кривая (синие точки) на графиках лежит между расчетными адиабатой и изотермой. Это объясняется тем, что реальный процесс не является ни идеально адиабатическим, ни идеально изотермическим. В начале процесса (первые 200–300 с) теплообмен не успевает произойти, и система ведет себя близко к адиабате. С течением времени стенки нагреваются, начинается теплоотдача от газа к воде и окружающей среде, и реальная температура газа стабилизируется около 300 K, отклоняясь от расчетной адиабаты в сторону изотермы.

6. Валидация результатов расчета

Валидация проводилась путем проверки баланса массы воды, а также сравнения результатов, полученных в коде КОРСАР (с учетом и без учета HCS), с экспериментальными данными и аналитическими (идеализированными) решениями для изотермического и адиабатического процессов.

6.1 Проверка баланса массы воды

Невязка баланса массы воды рассчитывалась по формуле:

$$\Delta V = V_{w0} - V_{w*} - \int_0^{t_*} \frac{G(\tau)}{\rho}\, d\tau$$

Параметр	**Значение**
Начальный объем воды V_{w0}	0.350 м³
Объем воды при закрытии V_{w*}	0.050 м³
Слитый объем	0.300 м³
Невязка баланса	$-1.37768 \cdot 10^{-5}$ м³
Относительная погрешность	$\sim 4.6 \cdot 10^{-5}$

Невязка составляет менее 0.005% от слитого объема, что подтверждает корректное выполнение закона сохранения массы в расчете КОРСАР.

6.2 Сравнение с аналитическими решениями

Среднее относительное отклонение КОРСАР от аналитики рассчитывалось по формуле:

$$\bar{\varepsilon} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \left| \frac{X_{\text{КОРСАР}}(t_i) - X_{\text{аналит}}(t_i)}{X_{\text{аналит}}(t_i)} \right| \cdot 100\%$$

Сравнение проводилось на интервале $0 \le t \le t_* = 963.65$ с.

Величина	$\bar{\varepsilon}$ **от изотермы, %**	$\bar{\varepsilon}$ **от адиабаты, %**	**Ближе к**
Массовый расход G	10.0	8.0	адиабата
Давление P	4.0	3.0	адиабата
Уровень h	3.0	3.0	одинаково
Температура газа $T_{\text{г}}$	5.5	12.5	изотерма

6.3 Оценка квадратической ошибки между КОРСАР и ДУ

Для количественной оценки расхождения между моделью КОРСАР (сплошные цветные линии) и расчетом на Python (дифференциальные уравнения, черные линии) была рассчитана среднеквадратичная ошибка (RMSE) на интервале $0 \le t \le 963.65$ с по формуле:

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\left(X_{\text{КОРСАР}}(t_i) - X_{\text{ДУ}}(t_i)\right)^2}$$

Параметр	Единицы измерения	Значение RMSE (без HCS)	Значение RMSE (с HCS)	Относительная погрешность от макс. значения, %
Давление газовой подушки P	бар (МПа)	0.15 (0.015)	0.18 (0.018)	~1.5–1.8 %
Температура газа $T_{\text{г}}$	K	8.2	6.5	~2.6–3.2 %
Расход воды G	кг/с	0.015	0.012	~3.0–3.5 %
Уровень воды z	м	0.02	0.01	~1.5–2.8 %

Примечание: Значения RMSE получены путем сопоставления графиков КОРСАР и ДУ. Относительная погрешность показывает долю ошибки от максимального изменения параметра за процесс. Учет HCS снижает ошибку по температуре и уровню, но немного увеличивает расхождение по давлению.

6.4 Сравнение ключевых параметров на момент закрытия VAL

На основе графиков определены значения параметров в момент полного закрытия клапана (для ДУ $t = 963.65$ с, для КОРСАР с HCS $t = 932.91$ с).

Параметр	КОРСАР (без HCS)	КОРСАР (с HCS)	ДУ (Адиабата)	ДУ (Изотерма)
Начало закрытия, с	962.64	931.90	—	—
Время полного слива t_*, с	963.65	932.91	963.65	963.65
Давление перед закрытием	6.4981 бар (0.650 МПа)	6.6950 бар (0.670 МПа)	~0.602 МПа	~0.671 МПа
Остаточный уровень, м	0.0997	0.0997	0.128 (на 950 с)	0.072 (на 950 с)
Температура газа, K	301.0	310.0	~275.5	317.8

6.5 Качественный анализ графиков

Параметр	КОРСАР (без HCS)	КОРСАР (с HCS)	ДУ (Адиабата)	ДУ (Изотерма)
Температура газа	Падает до ~299 K, затем при закрытии растет до 308 K	Падает до ~308 K (минимум на 400 с), затем растет до 316 K	Непрерывно падает (до 275 K)	Строго постоянна (318 K)
Давление	Падает до 6.4981 бар, затем	Падает до 6.6950 бар, затем	Падает быстрее всего	Падает медленнее

Параметр	KOPCAP (без HCS)	KOPCAP (с HCS)	ДУ (Адиабата)	ДУ (Изотерма)
	стабилизируется	стабилизируется		всего
Расход воды	В начале 0.42 кг/с, падает до 0.23 кг/с	В начале 0.42 кг/с, падает до 0.24 кг/с	Ниже, чем в KOPCAP	Выше, чем в KOPCAP
Уровень воды	Линейное падение, после закрытия постоянен (0.0997 м)	Линейное падение до 0.0997 м за 932.91 с	Падает быстрее (к 950 с уровень 0.128)	Падает медленнее (к 950 с уровень 0.072)

6.6 Вывод

Анализ графиков и расчетных таблиц показывает, что модель KOPCAP занимает промежуточное положение между идеальной изотермой и идеальной адиабатой. Сравнение расчетных моделей показывает следующее: Расчет ДУ (Адиабата) со временем сильно занижает температуру (до 275 K) и давление, так как совершенно не учитывает теплообмен со стенками. Расчет ДУ (Изотерма) завышает температуру, оставляя её постоянной (318 K), что также является крайним случаем. Модель KOPCAP (без HCS) показывает падение температуры до ~299 K с последующим небольшим ростом после закрытия клапана. Это промежуточный результат между адиабатой и изотермой, учитывающий реальный теплообмен газовой смеси. Модель KOPCAP (с учетом HCS) дает еще более высокую температуру (падение только до 308 K) из-за дополнительного подвода тепла от гидродинамической системы (искусственная пластинка с большой теплоемкостью и теплопроводностью). При этом время слива сокращается до 932.91 с. Значения квадратической ошибки (RMSE) между KOPCAP и ДУ (составляющие 1.5–1.8% по давлению и 2.6–3.2% по температуре) подтверждают, что обе модели KOPCAP лежат в физически обоснованном диапазоне между изотермой и адиабатой. Учет дополнительного теплообмена (HCS) в модели KOPCAP делает процесс менее адиабатическим (температура падает меньше), что смещает результат в сторону изотермического режима. Невязка баланса массы воды составляет $\sim 10^{-5}$ от слитого объёма, что доказывает корректность выполнения закона сохранения массы в численной реализации.

---

7. Список литературы

1. KOPCAP/B3. Руководство пользователя. Локальное руководство. Основное описание SLVES читать совместно с дополнениями раздела 5
2. NASA Glenn Research Center. Isentropic Compression. Вывод соотношений идеального газа при обратимом адиабатическом сжатии и расширении. Учебный материал
3. NIST. Index of Semiconductor Process Gases — Nitrogen. Идеальногазовая теплоемкость азота Таблица свойств
4. Благов Э. Е., Ивницкий Б. Я. Дроссельно-регулирующая арматура ТЭС и АЭС. М.: Энергоатомиздат, 1990. Литература к характеристикам арматуры, использованная в лабораторной 001

Сокращения и обозначения

SLVES - сосуд под давлением
CH - канал
BVOL_T - заданная граничная ячейка

VAL - элемент арматуры
КГС - коэффициент гидравлического сопротивления
ПГО - парогазовый объем
Vt - полный объем сосуда
Vw,Vg - объемы воды и газа
h - уровень от дна
P,Pb - давление над уровнем и давление приемника
q - объемный расход
G - массовый расход
Qg - подвод тепла к газу
ζΣ - КГС всего тракта
Ae - эффективная площадь
n - показатель политропы
γ = cp/cv - показатель адиабаты
индексы 0 и * — начальное состояние и отсечка
I и A — изотермический и адиабатический режимы